

กิจกรรม **ไลฟ์ทีวีฟรี** ทุกบท



ไฟฟ้าเคมี (M.5)

โดย พี่กัปตัน เพจเคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





1 2 IA IIA												13 14 15 16 17 18 IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA					
3 Li Lithium 6.94	4 Be Beryllium 9.01											5 B Boron 10.81	6 C Carbon 12.01	7 N Nitrogen 14.01	8 O Oxygen 16.00	9 F Fluorine 19.00	10 Ne Neon 20.18
11 Na Sodium 22.99	12 Mg Magnesium 24.30	3 Al Aluminium 26.98	4 Si Silicon 28.08	5 P Phosphorus 30.97	6 S Sulfur 32.06	7 Cl Chlorine 35.45	8 Ar Argon 39.95										
19 K Potassium 39.10	20 Ca Calcium 40.08	21 Sc Scandium 44.96	22 Ti Titanium 47.87	23 V Vanadium 50.94	24 Cr Chromium 52.00	25 Mn Manganese 54.94	26 Fe Iron 55.85	27 Co Cobalt 58.93	28 Ni Nickel 58.69	29 Cu Copper 63.55	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.72	32 Ge Germanium 72.63	33 As Arsenic 74.92	34 Se Selenium 78.97	35 Br Bromine 79.90	36 Kr Krypton 83.80
37 Rb Rubidium 85.47	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.91	40 Zr Zirconium 91.22	41 Nb Niobium 92.91	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium 98.91	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.91	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.87	48 Cd Cadmium 112.41	49 In Indium 114.82	50 Sn Tin 118.71	51 Sb Antimony 121.76	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90	54 Xe Xenon 131.29
55 Cs Caesium 132.91	56 Ba Barium 137.33	57-71 Lanthanoids *	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.95	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.21	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.08	79 Au Gold 196.97	80 Hg Mercury 200.59	81 Tl Thallium 204.38	82 Pb Lead 207.20	83 Bi Bismuth 208.98	84 Po Polonium 209	85 At Astatine 210	86 Rn Radon 222
87 Fr Francium 223	88 Ra Radium 226	89-103 Actinoids **	104 Rf Rutherfordium 261	105 Db Dubnium 262	106 Sg Seaborgium 266	107 Bh Bohrium 264	108 Hs Hassium 277	109 Mt Meitnerium 268	110 Ds Darmstadtium 271	111 Rg Roentgenium 272	112 Cn Copernicium 285	113 Nh Nihonium 284	114 Fl Flerovium 289	115 Mc Moscovium 288	116 Lv Livermorium 293	117 Ts Tennessine 294	118 Og Oganesson 294

57 La Lanthanum 138.91	58 Ce Cerium 140.12	59 Pr Praseodymium 140.91	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium 145	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.96	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.93	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.93	68 Er Erbium 167.26	69 Tm Thulium 168.93	70 Yb Ytterbium 173.05	71 Lu Lutetium 174.97
89 Ac Actinium 227	90 Th Thorium 232.04	91 Pa Protactinium 231.04	92 U Uranium 238.03	93 Np Neptunium 237	94 Pu Plutonium 244	95 Am Americium 243	96 Cm Curium 247	97 Bk Berkelium 247	98 Cf Californium 251	99 Es Einsteinium 252	100 Fm Fermium 257	101 Md Mendelevium 258	102 No Nobelium 259	103 Lr Lawrencium 262



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key



การหาเลข Oxidation

○ เลขออกซิเดชัน (Oxidation) คือ เลขที่แสดงประจุไฟฟ้า บ่งบอกความสามารถในการรับหรือให้อิเล็กตรอน

หลักการ

1. หมู่ 1A, 2A และ 3A มีเลข Oxidation เป็น +1, +2 และ +3 ตามลำดับ
2. F มีเลข Oxidation เป็น -1 เสมอ
3. กลุ่ม SO_4^{2-} SO_3^{2-} CO_3^{2-} PO_4^{3-} PO_3^{3-} ClO^- ClO_2^- ClO_3^- ClO_4^- NO_3^- NO_2^- CN^- OH^-
4. Ag^+ Zn^{2+} Sc^{3+}
5. H จะมีเลข Oxidation เป็น +1 ตอนเป็นพันธะโคเวเลนต์ และเป็น -1 ตอนเป็นพันธะไอออนิก
6. สารใด EN สูงกว่าเป็นลบ
7. ธาตุอิสระมีเลข Oxidation เป็น 0 เช่น O_2 Cu S_8
8. เลข Oxidation เป็นได้ทั้งจำนวนเต็ม และเศษส่วน

ตัวอย่าง

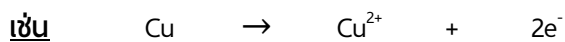
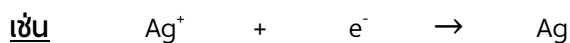


แบบฝึกหัด

จงหาเลขออกซิเดชันของธาตุทรานซิชันต่อไปนี้

Fe_2O_3	KMnO_4	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	$\text{Na}_2\text{Pt}(\text{NO}_2)_4$	$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4]^+$
-------------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

คำศัพท์ที่ควรรู้จัก

○ **ตัวรีดิวซ์ (Oxidize)**คือ ตัวที่ทำหน้าที่จ่าย e^- ○ **ตัวออกซิไดส์ (Reduce)**คือ ตัวที่ทำหน้าที่รับ e^- ○ **ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation)**คือ ปฏิกิริยาที่จ่าย e^- ○ **ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction)**คือ ปฏิกิริยาที่รับ e^- ○ **ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox)**

คือ ปฏิกิริยาที่เกิดจากการรับและจ่าย e^- หรือปฏิกิริยาที่เกิดจากการรวมกันระหว่าง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชัน



เปรียบเทียบความสามารถในการรับจ่ายอิเล็กตรอน

แบบฝึกหัด จงเรียงลำดับความสามารถในการรับและจ่าย e^- ต่อไปนี้



ความสามารถในการรับ e^- :

ความสามารถในการจ่าย e^- :

การดุลสมการรีดอกซ์

○ **แบบที่ 1** ตัวเปลี่ยนประจุ ไม่มีตัวห้อย



○ **แบบที่ 2** ตัวเปลี่ยนประจุ มีตัวห้อยอยู่ด้านหน้า



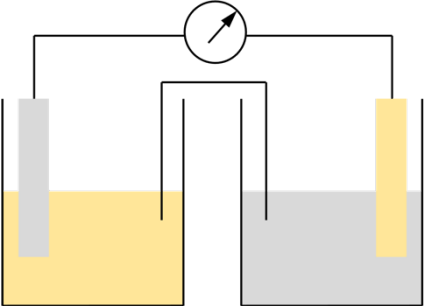
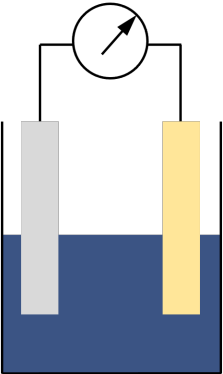
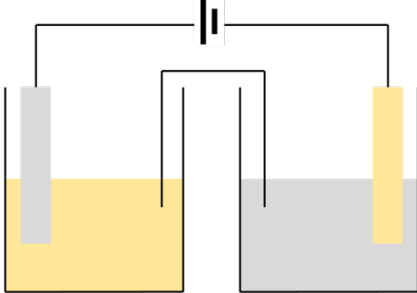
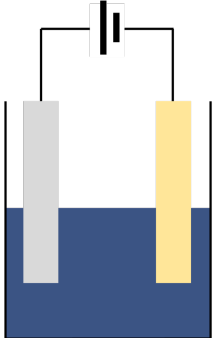
○ **แบบที่ 3** ตัวเปลี่ยนประจุ มีตัวห้อยอยู่ด้านหลัง



เซลล์ไฟฟ้าเคมี

○ เซลล์ไฟฟ้าเคมี แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. เซลล์กัลวานิก หรือ เซลล์โวลตาอิก (Galvanic cell or Voltaic cell)
2. เซลล์อิเล็กโทรลิติก (Electrolytic cell)

ความแตกต่าง	เซลล์กัลวานิก	เซลล์อิเล็กโทรลิติก
ปฏิกิริยา	เกิดขึ้นเองได้	เกิดขึ้นเองไม่ได้
พลังงาน	เคมี → ไฟฟ้า	ไฟฟ้า → เคมี
ขั้วไฟฟ้า	Cathode เป็นขั้ว + Anode เป็นขั้ว -	Cathode เป็นขั้ว - Anode เป็นขั้ว +
ประโยชน์	ถ่านไฟฉาย เซลล์เชื้อเพลิง	ใช้ชุบโลหะ ทำโลหะให้บริสุทธิ์
แผนภาพเซลล์	 	 

ประเมินกิจกรรม เคมี รู้กัน วันเดียว



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

เคมี รู้กัน วันเดียว

by พี่ป๊ตตี Chemistry K



สรุป Short Note สำหรับ พี่ ม.ปลาย !!



เนื้อหาแน่น ครบถ้วน



เนื้อหากระชับ



อ่านง่าย พกสะดวก



วางขายแล้วทั่วประเทศ !!

หรือ สั่งซื้อผ่านทาง



: @chemistry_k



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

